



Proyecto final de la C Piscine BSQ

Resumen: ¿encontrarás el cuadrado más grande?

Versión: 9.2

Índice general

I.	Prólogo	2
II.	Instrucciones	3
III.	Enunciado	4
IV.	Anexo	7
V.	Entrega y evaluación	8

Capítulo I

Prólogo

Citas de “La vida, el universo y todo lo demás”:

« Hechos importantes de la historia galáctica, número uno:

(Reproducido del Libro de historia galáctica popular del Siderial Daily Mentioner.)

El cielo nocturno sobre el planeta Krikkit es la vista menos interesante de todo el Universo. »

« La Guía del autoestopista galáctico señala que la inmensidad del espacio suele incomodar bastante a quienes insisten en intentar entenderla por completo. Esto explica por qué la mayoría de las civilizaciones inteligentes prefieren ignorarla y centrarse en asuntos más fáciles de manejar, como la hora de comer. Aun así, la Guía recomienda llevar siempre una toalla, no solo porque es muy útil en la práctica, sino también porque da la impresión de que quien la lleva, pese a todo, parece tener al menos cierto control de su situación, lo cual, en el Universo, ya es decir bastante. »

« El juego que conocéis como críquet —dijo [Slartibartfast], y su voz todavía parecía vagar perdida por pasadizos subterráneos— no es más que una de esas curiosas rarezas de la memoria racial que pueden mantener vivas ciertas imágenes en la mente eones después de que su verdadero significado se haya perdido en la niebla del tiempo. De todas las razas de la Galaxia, solo los ingleses podían revivir el recuerdo de las guerras más horribles que jamás desgarraron el Universo y convertirlo en lo que, me temo, suele considerarse un juego incomprensiblemente aburrido y sin sentido. »

« Aunque se ha dicho que, en nuestra Galaxia, solo en la Tierra se trata Krikkit (o críquet) como un tema adecuado para un juego, y que por esa razón la Tierra ha sido evitada, esto solo se aplica a nuestra Galaxia y, más concretamente, a nuestra dimensión. En algunas de las dimensiones superiores, consideran que pueden hacer más o menos lo que les apetezca, y llevan jugando a un extraño juego llamado Ultra-Críquet Brockiano durante lo que sea que equivalga, en términos transdimensionales, a miles de millones de años. »

Capítulo II

Instrucciones

- Este trabajo debe ser escrito de acuerdo a la Norma. Si tienes archivos o funciones bonus, también están incluidos en la comprobación de la Norma y la nota será 0 si la incumples.
- Tendrás que gestionar los errores de forma coherente y en concordancia con las instrucciones del enunciado.
- El proyecto debe estar completo y subido a tu repositorio Git de la intranet antes de la fecha límite.
- Sigue el procedimiento de entrega que se encuentra al final de este documento, si es que existe alguno.
- Tu programa debe compilar usando cc y las siguientes flags: `-Wall -Wextra -Werror`. Si existe una Moulinette, esta usará el mismo compilador y flags.
- Si tu programa no compila, la nota será 0.
- Cada persona del grupo debe conocer y entender todos los detalles del proyecto. Si decidís repartir el trabajo en diferentes partes, debéis asegurarnos de que cada persona del grupo entienda el trabajo del resto. Esta comprensión se comprobará durante la defensa.



Este proyecto será evaluado y puntuado por un programa llamado Moulinette. Moulinette es muy estricta y meticulosa a la hora de evaluar tu trabajo. Está completamente automatizada y no hay ninguna posibilidad de discutir con ella. Así que, si quieres evitar sorpresas, actúa con el máximo rigor posible.

Capítulo III

Enunciado

Nombre de programa	bsq
Archivos a entregar	Makefile y todos los archivos necesarios
Makefile	Sí
Argumentos	Archivo(s) de los datos del mapa
Funciones autorizadas	open, close, read, write, malloc, free, exit
Se permite usar libft	No es relevante para el proyecto
Descripción	Escribe un programa que dibuje en la pantalla el mayor cuadrado posible en una zona dada

- El cuadrado más grande:
 - El propósito de este proyecto es encontrar el mayor cuadrado posible sobre el mapa, evitando los obstáculos.
 - Se proporcionará un archivo que contendrá un mapa. Este tendrá que ser pasado como argumento del programa.
 - La primera línea del archivo contiene la información para leer el mapa:
 - El número de líneas que componen el mapa, puede ser cualquier valor de int válido;
 - El carácter “vacío”;
 - El carácter “obstáculo”;
 - El carácter “lleno”;
 - Los caracteres de “vacío”, “obstáculo” y “lleno” son los últimos 3 caracteres de la línea; todos los caracteres anteriores representan el número de líneas.
 - El mapa está formado por líneas que contienen caracteres de “vacío” y caracteres de “obstáculo”.
 - La tarea del programa es sustituir algunos caracteres de “vacío” por caracteres de “lleno” para representar el cuadrado más grande posible.

- En caso de que exista más de una solución, se elegirá representar el cuadrado que esté más cerca de la parte superior del mapa y, entre ellos, el que esté más a la izquierda.
- El programa debe gestionar de 1 a n archivos como parámetros.
- Cuando el programa reciba más de un archivo como argumento, habrá una línea vacía entre dos soluciones distintas o mensajes `map error`.
- Si no se pasan argumentos, el programa debe poder leer un único mapa desde la entrada estándar mediante redirección, por ejemplo: `./bsq <map o cat map | ./bsq`. En este caso, no se da ningún nombre de archivo como argumento; el contenido del mapa se proporciona por stdin.
- Se deberá tener un Makefile válido que compile tu proyecto. Tu Makefile no debe no debe hacer relink.
- Definición de un archivo de mapa válido:
 - La primera línea debe empezar con un número positivo válido, seguido de tres caracteres imprimibles distintos y del carácter de salto de línea.
 - Se debe tener en cuenta que el carácter espacio, o los dígitos, se consideran caracteres válidos imprimibles.
 - Todas las líneas del mapa deben tener la misma longitud.
 - Debe haber, al menos, una línea de, al menos, una celda en el mapa.
 - Las líneas están separadas por el carácter de salto de línea.
 - Los caracteres del mapa solo pueden ser los que se hayan introducido en la primera línea.

- Ejemplo de funcionamiento:

```
%>cat example_file
9.ox
.....
....O.....
.....O.....
.....
....O.....
.....O.....
.....
.....O.....O.....
..O.....O.....
%>./bsq example_file
....XXXXXXX.....
....OXXXXXXX.....
....XXXXXXXO.....
....XXXXXXX.....
....OXXXXXXX.....
....XXXXXXX...O.....
....XXXXXXX.....
.....O.....O.....
..O.....O.....
%>
```



Aunque visualmente no lo parezca, se trata de un cuadrado.

Capítulo IV

Anexo

- Generador de mapa perl:

```
#!/usr/bin/perl

use warnings;
use strict;

die "program x y density" unless (scalar(@ARGV) == 3);

my ($x, $y, $density) = @ARGV;

print "$y.ox\n";
for (my $i = 0; $i < $y; $i++) {
    for (my $j = 0; $j < $x; $j++) {
        if (int(rand($y) * 2) < $density) {
            print "o";
        }
        else {
            print ".";
        }
    }
    print "\n";
}
```

- Prueba el programa con muchos mapas de diferentes tamaños. Se debe contar con varios mapas disponibles para la evaluación.

Capítulo V

Entrega y evaluación

Entrega el proyecto en tu repositorio `Git` como de costumbre. Solo el trabajo entregado en el repositorio será evaluado durante la defensa. Comprobad varias veces los nombres de los archivos para verificar que sean correctos.



Sólo es necesario entregar los archivos requeridos por el enunciado de este proyecto.



Este proyecto será evaluado y puntuado por un programa llamado Moulinette. Moulinette es muy estricta y meticulosa a la hora de evaluar tu trabajo. Está completamente automatizada y no hay ninguna posibilidad de discutir con ella. Así que, si quieres evitar sorpresas, actúa con el máximo rigor posible.